



CHAPITRE N°3 Nombres entiers (2)

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

- Calculer le produit de deux nombres entiers
- Contrôler les résultats à l'aide d'ordres de grandeur
- Résoudre des problèmes mettant en jeu des multiplications
- Effectuer la division euclidienne d'un entier par un entier < 100
- Résoudre des problèmes mettant en jeu des divisions euclidiennes
- Utiliser des modèles pré-algébriques

A Additionner, soustraire, multiplier avec les entiers

Ap.18 1 p.19

♥ Définitions

$$\begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline 12 & + & 5 & = & 17 \\ \hline \text{terme} & & \text{terme} & & \text{somme} \\ \hline \end{array}$$

17 est la somme de 12 et de 5

$$\begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline 30 & - & 8 & = & 22 \\ \hline \text{terme} & & \text{terme} & & \text{différence} \\ \hline \end{array}$$

22 est la différence entre 30 et 8

$$\begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline 6 & \times & 8 & = & 48 \\ \hline \text{facteur} & & \text{facteur} & & \text{produit} \\ \hline \end{array}$$

48 est le produit de 6 par 8

Méthode — poser une multiplication



✎ Exercice — Écris l'opération correspondante

La **somme** de 14 et 8 est _____ : _____ + _____ = _____

La **différence** entre 20 et 7 est _____ : _____ - _____ = _____

Le **produit** de 6 par 9 est _____ : _____ $\times$ _____ = _____

B Effectuer une division euclidienne

B p.18 2 p.19

♥ Définitions

$$\begin{array}{r} 95 \overline{) 7} \\ - 7 \\ \hline 25 \\ - 21 \\ \hline 4 \end{array}$$

dividende

diviseur

quotient

reste

$$\text{dividende} = (\text{diviseur} \times \text{quotient}) + \text{reste}$$

$$95 = (7 \times 13) + 4$$

$$\text{avec } \text{reste} < \text{diviseur} \quad 4 < 7$$

Méthode — poser une division



🔍 Cas particulier — reste nul

Quand le reste est 0, le **diviseur** est un **diviseur du dividende**, et le **dividende** est un **multiple du diviseur**.

Ex. : $42 \div 6 = 7$ reste 0 $\rightarrow$ 6 est un diviseur de 42 / 42 est un multiple de 6

✎ Exercice — Complète la division euclidienne

$$74 = (8 \times \underline{\quad\quad}) + \underline{\quad\quad}$$

$$97 = (3 \times \underline{\quad\quad}) + \underline{\quad\quad}$$

C Utiliser les ordres de grandeur

Ap.18

Un **ordre de grandeur** est un nombre « à peu près » qui permet de faire des calculs de tête faciles.

On arrondit chaque nombre à la valeur simple la plus proche, puis on calcule :

$$2\,389 + 404$$

$$\approx 2\,400 + 400$$

$$\approx 2\,800$$



✎ Exercice — Estime le résultat à l'aide des ordres de grandeur

$$3\,178 + 512$$

$$\approx \underline{\quad\quad} + \underline{\quad\quad}$$

$$\approx \underline{\quad\quad}$$

$$4\,803 - 1\,249$$

$$\approx \underline{\quad\quad} - \underline{\quad\quad}$$

$$\approx \underline{\quad\quad}$$

⚠ **Rappel** : Les calculs entre **parenthèses** s'effectuent en priorité.

$$\text{Exemple : } 3 \times (12 - 4) = 3 \times 8 = 24$$